

На правах рукописи

Ковальская Валерия Александровна

**МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГИПОГИДРОТИЧЕСКИХ ЭКТОДЕРМАЛЬНЫХ ДИСПЛАЗИЙ У
РОССИЙСКИХ БОЛЬНЫХ**

1.5.7. Генетика

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата биологических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова»

Научный руководитель:

Рыжкова Оксана Петровна, кандидат медицинских наук

Официальные оппоненты:

Друй Александр Евгеньевич, доктор медицинских наук,

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, лаборатория молекулярной онкологии, заведующий

Бушуева Ольга Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра биологии, медицинской генетики и экологии, профессор

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»

Защита диссертации состоится «___» _____ 2026 года в ___ часов на заседании Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 24.1.168.01 при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» (115522, г. Москва, ул. Москворечье, д.1).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» по адресу: 115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1 и на сайте www.med-gen.ru

Автореферат разослан «___» _____ 2026 года

И.о. ученого секретаря Диссертационного совета

24.1.168.01 по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата наук,

на соискание ученой степени доктора наук,

кандидат медицинских наук, доцент

Муртазина Айсылу Фанзировна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Эктодермальная дисплазия (ЭД) – собирательное название гетерогенной группы молекулярно-генетических патологий, характеризующихся аномалиями развития и/или гомеостазом двух и более эктодермальных структур. Несмотря на то, что эктодерма определяет развитие многих органов и тканей, при эктодермальных дисплазиях поражаются лишь зубы, эпидермис, волосы, ногти, потовые и молочные железы.

Точная мировая распространенность ЭД до настоящего времени не установлена, что связано с ограниченным числом исследований и отсутствием единого подхода к классификации ЭД в разных странах. Тем не менее, предполагается, что частота составляет приблизительно 14,5 случаев на 100,000 новорождённых. Минимальная оценка распространенности X-сцепленной гипогидротической эктодермальной дисплазии (Х-ГЭД) варьирует от 1,6 до 2,8 случаев на 100000 человек. Таким образом несмотря на то, что ЭД не относятся к числу наиболее распространённых наследственных заболеваний, они являются достаточно широко распространёнными и вносят значительный вклад в структуру стоматологических, дерматологических и генетических патологий.

На сегодняшний день в международной практике разработана классификация ЭД. Она основана на молекулярных путях, вовлечённых в патогенез данной группы заболеваний. Согласно данной классификации, к ЭД отнесены 102 клинических синдрома, формально соответствующих современному определению этого нозологического класса. Однако, в ряде стран, под термином «эктодермальная дисплазия» традиционно подразумеваются её несиндромальные (т.е. изолированные), не затрагивающие другие системы, формы, среди которых наиболее изученными являются гидротическая и гипогидротическая (ангидротическая) формы.

Гипогидротическая эктодермальная дисплазия (ГЭД) отличается обязательным наличием гипогидроза или ангидроза среди клинических проявлений. На молекулярном уровне данная патология обусловлена изменениями в ряде основных генов, вовлечённых в сигнальные пути морфогенеза эктодермальных структур, таких как *EDA*, *EDAR*, *EDARADD* и *WNT10A*, однако есть и более редкие гены, с 1-2 описаниями в литературе. В зависимости от вовлечённого гена и характера мутации, ГЭД может иметь различный паттерн менделевского наследования: X-сцепленный (OMIM 305100), аутосомно-рецессивный (OMIM 224900, OMIM 614941, OMIM 257980), либо аутосомно-доминантный (OMIM 129490, OMIM 614940).

Несмотря на то, что различные генетические формы ГЭД могут отличаться по типу наследования и вовлеченного гена, их клиническая картина, как правило, схожа, что затрудняет дифференциальную диагностику. Более того, учитывая редкость заболевания, подавляющее большинство публикаций по ГЭД представлены в виде единичных клинических случаев (кейс-репортов), в которых основной акцент сделан на анализе фенотипа и установлении возможной «генотип–фенотип» корреляции. В отличие от этого, крупномасштабные молекулярно-генетические исследования, включающие

значительные выборки неродственных пациентов с ГЭД и позволяющие проводить статистически обоснованную оценку частоты, спектра и патогенности вариантов в каузативных генах, крайне ограничены. В настоящее время известно не более восьми подобных работ, охватывающих от 17 до 101 неродственных семей с клинически подтверждённой ГЭД. Это приводит к ряду практических затруднений: в частности, по настоящее время отсутствует унифицированный алгоритм молекулярно-генетической диагностики ЭД, а также не определены приоритетные подходы к обследованию женщин с подозрением на гипогидротическую форму заболевания, учитывая возможность носительства и вариативность экспрессии признаков.

Отдельное внимание заслуживает тот факт, что в настоящее время ведётся активная разработка патогенетической терапии ГЭД, особенно её наиболее распространённой, X-сцепленной формы. Это делает особенно актуальной раннюю и точную идентификацию генотипа пациента, а также интерпретацию клинической значимости выявленных вариантов. Так как нередко у пациентов с ГЭД идентифицируются миссенс-мутации, встречающиеся в литературе однократно и не имеющие достаточной доказательной базы по патогенности, что существенно осложняет молекулярно-генетическую интерпретацию и принятие клинических решений.

Учитывая всё вышесказанное, особую актуальность приобретает проведение комплексного молекулярно-генетического анализа крупнейшей выборки российских пациентов с ГЭД. Подобное исследование позволит не только расширить знания о спектре патогенных вариантов, характерных для российской популяции, но и станет основой для разработки эффективных диагностических алгоритмов и подходов к терапии данного редкого наследственного заболевания.

Степень разработанности темы исследования

ГЭД встречаются по всему миру, а их изучение на клиническом, морфологическом и молекулярно-генетическом уровнях ведётся на протяжении нескольких десятилетий. В некоторых странах уже были проведены эпидемиологические исследования, позволившие частично оценить распространённость отдельных генетических форм ГЭД, определить долю наиболее часто встречающихся патогенных и вероятно-патогенных (П/ВП) вариантов нуклеотидной последовательности (ВНП) в каузативных генах, а также оценить их спектр. В то же время в Российской Федерации до настоящего времени не проводилось масштабных исследований, направленных на всестороннее изучение распространённости и мутационного спектра ГЭД, что затрудняет разработку эффективных диагностических алгоритмов ГЭД и внедрение современных терапевтических подходов в практику отечественного здравоохранения.

Цель исследования

Целью работы является изучение генетической гетерогенности и мутационного спектра ГЭД в выборке российских больных.

Задачи, решаемые в ходе исследования:

1. Провести молекулярно-генетическое исследование когорты российских пациентов с ГЭД. Определить вклад различных генетических форм в общую структуру ГЭД в РФ.

2. Охарактеризовать частоты встречаемости патогенных и вероятно патогенных (П/ВП) вариантов в генах, ассоциированных с ГЭД в РФ.

3. Оценить доли унаследованных и возникших *de novo* П/ВП вариантов для наиболее распространенной формы ГЭД.

4. Оценить клиническую значимость анализа профиля инактивации X-хромосомы в лимфоцитах периферической крови у женщин-носительниц П/ВП вариантов гена *EDA* при X-сцепленной ГЭД.

5. Определить минимальную расчетную частоту X-сцепленной ГЭД в РФ для лиц мужского пола.

6. С учетом полученных данных о структуре ГЭД в когорте больных из РФ предложить схему молекулярно-генетической диагностики данного заболевания в зависимости от пола.

Научная новизна

Проведено молекулярно-генетическое исследование самой большой из ранее опубликованных в мире когорт пациентов с ГЭД. Определены доли различных типов ГЭД в общей структуре в РФ, выявлена превалирующая форма ГЭД в РФ (X-сцепленная).

Впервые в России проведен анализ нуклеотидных вариантов в последовательностях генов *EDA*, *EDAR*, *EDARADD*, *WNT10A*, определены доли патогенных вариантов в вышеуказанных генах. Показано, что в генах *EDA*, *EDAR*, *WNT10A* присутствуют частые (рекуррентные) для российской популяции патогенные ВНП. Изучена природа данного явления. Впервые выявлено и охарактеризовано 46 новых патогенных вариантов в генах ГЭД, что расширяет понимание мутационного спектра.

Впервые в мире на репрезентативной выборке проведен сравнительный анализ числа унаследованных П/ВП вариантов в гене *EDA* к возникшим *de novo*, что позволяет углубить понимание природы и наследования X-сцепленной ГЭД.

Впервые на территории РФ проведен анализ паттерна инактивации X-хромосомы в лимфоцитах периферической крови у женщин-носительниц П/ВП вариантов в гене *EDA* с клиническими проявлениями ГЭД и без них. Доказано, что инактивация аллеля дикого типа, выявленная по лимфоцитам периферической крови, не является обязательным условием для манифестации X-сцепленной ГЭД у женщин.

Впервые проведен расчет минимальной частоты X-сцепленной ГЭД в РФ для лиц мужского пола на основе популяционных данных о носительстве патогенных и вероятно-патогенных вариантов в гене *EDA* у женщин.

Впервые в России, в ходе работы описаны особенности молекулярно-генетической диагностики ГЭД в зависимости от пола пациента.

Теоретическая и практическая значимость работы

Определение спектра вариантов у пациентов с ГЭД на территории РФ позволило расширить научные знания о генетической гетерогенности заболевания. Было проведено исследование, выявившее неравномерность распределения патогенных вариантов по генам *EDA*, *EDAR*, *WNT10A* и позволившее идентифицировать рекуррентные патогенные варианты в вышеуказанных генах. Определены доли различных форм ГЭД и спектры

П/ВП вариантов в гене *EDA*. Полученные данные являются базовыми как при создании алгоритмов эффективной диагностики исследуемой группы заболеваний, так и разработки таргетных генотерапевтических подходов.

Оценка расчётной частоты X-сцепленной ГЭД в России позволила комплексно охарактеризовать распространённость этой формы болезни.

Выявление 46 новых П/ВП вариантов в генах ГЭД представляет практическую ценность для интерпретации патогенности и клинической роли вновь обнаруживаемых мутаций, а также для определения возможностей применения таргетной терапии.

Значимость работы также определяется результатами сравнительного анализа частоты наследуемых и *de novo* П/ВП вариантов гена *EDA*, что имеет ключевое значение для пересмотра подходов к непрямой пренатальной диагностике в семьях с ГЭД.

Продemonстрировано, что неслучайная инактивация X-хромосомы, выявленная по лимфоцитам периферической крови, не является определяющим фактором выраженности фенотипа ГЭД у женщин, а потому данный анализ не рекомендован ввиду низкой клинической значимости.

Данные о минимальной расчётной частоте X-сцепленной формы ГЭД в РФ имеет принципиальное значение для внедрения разрабатываемой таргетной терапии заболевания, так как позволяет оценить масштаб потребности в лечении, прогнозировать затраты системы здравоохранения и обосновывать включение терапии в программы медицинской помощи.

Кроме того, в ходе работы выявлены и охарактеризованы особенности молекулярно-генетической диагностики ГЭД, включая половые различия, что имеет ключевое значение для выстраивания обоснованного подхода к дифференциальной молекулярно-генетической диагностике данного заболевания.

Методология и методы диссертационного исследования

Методологической и теоретической основой диссертации явились научные работы отечественных и зарубежных исследователей в области изучения ГЭД, молекулярно-генетических подходов к их диагностике, популяционных исследований. В работе использованы следующие методы: методы статистической обработки данных и биоинформатического анализа данных массового параллельного секвенирования (МПС); молекулярно-генетические методы (выделение геномной ДНК, метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), мультиплексная проба-зависимая лигазная реакция с амплификацией (MLPA), электрофорез в полиакриламидном геле, метод прямого автоматического секвенирования по Сэнгеру, высокопроизводительное секвенирование (секвенирование с использованием таргетной панели генов, экзомное секвенирование, полногеномное секвенирование), метод анализа метилирования промотора гена AR и определения количества тринуклеотидных повторов в гене AR, мультиплексный анализ коротких tandemных повторов (STR).

Положения, выносимые на защиту

1. В РФ наиболее часто (84,8%) встречается X-сцепленная, *EDA*-ассоциированная форма ГЭД. Ген *EDA* является основным этиологическим фактором ГЭД как у мужчин,

так и у женщин, обуславливая наибольший диагностический вклад при молекулярном тестировании.

2. Как и в других странах, в Российской Федерации среди пациентов с ГЭД преобладают лица мужского пола; они составляют 75,1% (196 человек), тогда как пробанды женского пола представлены в 3 раза реже и составляют лишь 24,9% (65 человек).

3. Выявлены отличия в распределении долей форм ГЭД по сравнению с другими странами. В когорте российских пациентов *EDARADD*-ассоциированная форма ГЭД не встретилась (0/261 случаев).

4. Получены новые данные об аллельной гетерогенности ГЭД. Выявлены и охарактеризованы 46 ранее не зарегистрированных П/ВП вариантов в генах *EDA*, *EDAR* и *WNT10A*. Для 8 вариантов удалось уточнить патогенность только с использованием анализа сегрегации в нескольких поколениях.

5. Для гена *EDA* и *WNT10A* установлено наличие рекуррентных патогенных вариантов, совпадающих с часто встречающимися вариантами, описанными в международных выборках по ГЭД. В то же время, наиболее распространённые мутации в гене *EDAR*, выявленные в настоящем исследовании, имеют, по-видимому, уникальное распространение на территории РФ.

6. Вариант с.682T>A (p.Phe228Ile) в гене *WNT10A* является гипоморфным, - т.к. встречается с большой аллельной частотой в выборке gnomAD v3.1.2 (22 гомозиготы, при частоте аллеля 1,406%), однако в компаунд-гетерозиготном состоянии с нонсенс-вариантом приводит к фенотипу ГЭД.

Степень достоверности результатов

Исследование проведено на репрезентативной выборке пациентов с изолированной, несиндромальной формой ГЭД, включающей 261 неродственного пробанда. Молекулярно-генетическое обследование осуществлено с применением полного спектра современных методик, включая ПЦР, секвенирование по Сэнгеру, MLPA, высокопроизводительное панельное, экзомное и геномное секвенирование, флуоресцентно-меченую ПЦР и фрагментный анализ. Биоинформатический анализ патогенности выявленных вариантов осуществлен в соответствии с международными руководствами (ClinGen, ACMG) и российскими рекомендациями по интерпретации NGS-данных.

Сравнительный анализ результатов выполнен с учётом обширной отечественной и зарубежной научной литературы.

Все полученные данные представлены в структурированной форме в виде таблиц и иллюстраций, что демонстрирует достижение цели исследования. Выводы обоснованы достоверными экспериментальными результатами и находятся в полном соответствии с поставленными задачами.

Апробация результатов исследования

Материалы диссертации доложены на 7 международных и всероссийских конференциях, среди которых: Всероссийская научно-практическая конференция с

международным участием «ORPHA-DA. Редкие болезни: от истоков к перспективам», 12-13 марта 2021, Москва; V Научно-практическая онлайн конференция РОМГ «Новые технологии в диагностике и лечении наследственных болезней», 05 апреля 2023, Москва; 6 Научно-практическая онлайн конференция РОМГ «Новые технологии в диагностике и лечении наследственных болезней», 18 октября 2023, Москва; NGS в медицинской генетике - MGNGS'24, 25 апреля 2024 года, Суздаль; European Society of Human Genetics Conference 2024, June 1-4, 2024, Berlin, Germany (Hybrid Poster); XI Съезд Российского общества медицинских генетиков с международным участием, 12-15 мая 2025, Санкт-Петербург; European Society of Human Genetics Conference 2025, May 24-27, 2025, Milan, Italy (Hybrid Poster).

Работа одобрена этическим комитетом и прошла экспертную комиссию, рекомендована к защите на заседании диссертационного совета 24.1.168.01 при Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» (ФГБНУ «МГНЦ»).

Личный вклад автора в проведение исследования

Автором проведён анализ актуальной отечественной и зарубежной научной литературы, посвящённой проблематике исследования. Он принимал участие в разработке дизайна исследования, формировании выборки, постановке целей и задач, а также выборе адекватных молекулярно-генетических методов. Выделение геномной ДНК, проведение молекулярно-генетических анализов, интерпретация результатов и их статистическая обработка осуществлены автором самостоятельно. На основе полученных данных сформулированы основные результаты и выводы. Результаты исследования нашли отражение в публикациях в рецензируемых научных изданиях и были представлены на научных конференциях всероссийского и международного уровня.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

В соответствии с областями исследования специальности 1.5.7. Генетика (биологические науки) – п. 19 «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные болезни», п. 1 «Молекулярные и цитологические основы наследственности», п. 5 «Мутационная изменчивость» – работа включает в себя обсуждение генетики человека, наследственных болезней, спектров патогенных вариантов в генах, используются молекулярно-генетические методы диагностики.

Публикации

Материалы диссертации представлены в 5 печатных работах соискателя, в том числе 3 в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для соискателей ученой степени кандидата биологических наук (в том числе 2 статьи опубликованы в журналах, индексируемых статей в журналах Web of Science и/или Scopus, K1 – 1, K2 – 1). В опубликованных работах полностью отражены основные результаты диссертации, её положения и выводы.

Структура и объем диссертации

Диссертация изложена на 110 страницах машинописного текста, содержит 12 таблиц, 21 рисунок, приложение на 2 листах. Работа состоит из введения, обзора

литературы, глав с изложением материалов, методов, результатов собственных исследований и обсуждения полученных результатов, выводов, практических рекомендаций и библиографического указателя, включающего 174 источников, из них 172 зарубежных.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В начале обзора представлены современные представления об эпидемиологии и классификации ЭД. Затем рассматривается структура и функция генов ГЭД у человека и других биологических видов. Помимо этого, в обзоре приведены клинические особенности различных форм ГЭД, а также методы их инструментальной диагностики и особенности ведения и медико-генетического консультирования пациентов с ГЭД. В заключительной части обсуждаются вопросы таргетной терапии ГЭД.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы исследования

Пациенты и их родственники для проведения молекулярно-генетического исследования направлялись из научно-консультативного отдела ФГБНУ «МГНЦ», а также региональных отделений медико-генетического консультирования с клиническим диагнозом ГЭД. Выборка пациентов и их родственников сформирована в период с 2007 по 2024 гг. Объем выборки пациентов составил 261 неродственных пробандов.

Методы исследования

Забор венозной крови проводился в ФГБНУ «МГНЦ» или региональных МГК. Образцы крови с ЭДТА доставлялись в «МГНЦ» при +4 °С за 48–72 ч.

Выделение геномной ДНК из лимфоцитов крови проводилось фенол/хлороформным методом с использованием коммерческих наборов.

Номенклатура записи вариантов нуклеотидной последовательности осуществлялась согласно рекомендациям Human Genome Variation Society (HGVS).

Секвенирование по Сэнгеру осуществляли после проведения ПЦР в термоциклере MC2 (Россия). Реакционная смесь (25 мкл) включала буфер, dNTP, MgCl₂, праймеры, Taq-полимеразу, 0,5–1 мкг ДНК и масло. Условия и последовательности праймеров для гена *EDA* приведены в Приложении 1. Продукты разделяли в 7% ПААГ, окрашивали этидием бромидом и визуализировали в УФ. Секвенирование по Сэнгеру выполняли на ABI Prism 3100 (Applied Biosystems, США) с прямыми и обратными праймерами.

Поиск крупных делеций и дупликаций в генах EDA/EDAR/EDARADD/WNT10A методом мультиплексной пробо-зависимой лигазной реакции с амплификацией (MLPA) проводился с помощью использования набора SALSA® MLPA® Probemix P183 EDA-EDAR-EDARADD commercial kit (MRC-Holland, Нидерланды). В общей сложности данный набор содержит 48 MLPA проб, из которых 12 являются референсными зондами. Копийность экзонов оценивалась на основе высоты пиков с помощью программного обеспечения Coffalyser® (MRC-Holland, Амстердам, Нидерланды).

Высокопроизводительное секвенирование. Анализ ДНК пациентов по панели генов проведен на секвенаторах нового поколения Ion S5 и Illumina Miseq. Для пробоподготовки использована технология ультрамультиплексной ПЦР, сопряженная с последующим секвенированием (AmpliSeq™). Анализ проведен с использованием панели «Ectodermal Dysplasia» (размер панели составил 58,39 т.п.н.). Полноэкзомное секвенирование проведено на секвенаторе нового поколения SURFSeq 5000 методом парно-концевого чтения (2x150 п.о.). Для пробоподготовки была использована методика селективного захвата участков ДНК, относящихся к кодирующим областям около 20000 генов (наборы VAHTS Universal Plus DNA Library Prep Kit for Illumina V2 (ND627-02) и VAHTS Target Capture Core Exome Panel (NC001-02)). Секвенирование полного генома для части пациентов проведено в рамках сотрудничества с ООО «Биотек кампус» в национальной инициативе «100 000 Я». Анализ ДНК пациентов проводили на генетическом анализаторе DNBSEQ-T7 методом парно-концевого прочтения длиной 150 п.н. Для пробоподготовки была использована методика ПЦР-free с ферментативной фрагментацией (MGI). Обработка данных секвенирования проведена с использованием программного обеспечения «NGSData».

Биоинформатический анализ. Частота идентифицированных аллелей в мировых популяциях устанавливалась с помощью баз данных: dbSNP, данные проекта 1000 геномов, ExAC browser, gnomAD v3.1.2. Клиническая значимость выявленных вариантов оценивалась на основании данных из баз HGMD® (v. 2025.1), LOVD, а также соответствующих публикаций в научной литературе. Возможный функциональный эффект миссенс вариантов установлен с помощью предсказательных алгоритмов: SIFT, PolyPhen-2, MutationTaster, MutationAssessor, AlphaMissense, REVEL. Варианты в интронных областях и изменения канонических последовательностей сайтов сплайсинга проанализированы с помощью SpliceAI. Оценка клинической значимости (патогенные, вероятно патогенные, неопределенного клинической значимости, вероятно доброкачественные, доброкачественные) выявленных вариантов осуществлялась согласно рекомендациям ACMG, ClinGen и российским руководством по интерпретации данных, полученных методом МПС.

Исследование уровня паттерна инактивации X-хромосомы у женщин с вариантами в гене EDA выполняли по анализу CAG-повторов гена AR. ДНК из крови обрабатывали метилчувствительной рестриктазой HpaII, после проведения метил-чувствительной ПЦР с флуоресцентными праймерами проводили фрагментный анализ на секвенаторе 3130xl (HITACHI, Applied Biosystems, США/Япония).

Семейный анализ. Для вариантов неопределенного клинического значения проводили семейный анализ методом секвенирования по Сэнгеру (при наличии материала родственников). При отсутствии варианта у обоих родителей проверяли биологическое родство путем генотипирования по 16 локусам (набор AmpFlSTR® Identifier®) с капиллярным электрофорезом на 3130xl Genetic Analyzer.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакетов программ Statistica 10.0 и GraphPad Prism 8.0.2. Статистический анализ заключался в

сравнении по одному признаку в двух выборках при оценке лайонизации и при множественных сравнениях в выборке их четырех стран при оценке выявляемости патогенных вариантов в тех или иных генах ГЭД. Стандартный критерий χ^2 использовался для сравнения распределения частот признаков, оцениваемых в двух выборках. Точный критерий Фишера использовался в случае, когда стандартный критерий χ^2 применить не удавалось. Значения с уровнем значимости $p < 0,05$ считались статистически значимыми для всех использованных тестов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Общая характеристика генетической гетерогенности ГЭД в РФ

Для молекулярного подтверждения диагноза ГЭД применялись современные методы, включая первостепенный поиск мутаций в гене *EDA* ($n = 261$). Далее пациентам, у которых не был идентифицирован каузативный вариант и в случае наличия подходящего биологического материала, был проведен MLPA-анализ в частых генах ГЭД ($n = 98$). В случае, если данный тест не позволял выявить каузативное CNV, проводилось NGS-секвенирование (панельное/ экзомное/ геномное секвенирование) ($n = 65$). Сегрегационный анализ методом секвенирования по Сэнгеру проводился для всех вариантов неопределённого клинического значения при наличии биологического материала от членов семьи пробанда ($n = 73$). Анализ молекулярного спектра показал, что у 185 из 261 пробандов (70,8%) выявлены каузативные изменения в известных генах ГЭД: *EDA* (84,8%, $n = 157/185$), *WNT10A* (8,7%, $n = 16/186$) и *EDAR* (6,5%, $n = 12/185$). П/ВП варианты в гене *EDARADD* не были выявлены ни у одного из 261 человека с ГЭД в РФ.

Превалирующая доля мужчин наблюдается во всех опубликованных ранее мировых выборках по ГЭД. В РФ среди пробандов только 24,9% (65 человек) были женщинами, в то время как в 75,1% случаев (196 пациента) клинические проявления затронули пробандов мужского пола.

Выявляемость П/ВП вариантов в генах, ассоциированных с ГЭД, в данном научном исследовании (70,8%) оказалась сопоставимой с результатами, опубликованными в других странах. Так в испанском исследовании каузативные варианты были выявлены у 47/63 пациентов (74,6%), в работе немецких авторов — у 101/124 обследованных (81,4%), в корейской работе — у 20/27 пациентов (74,1%). Выявляемость ниже 70% наблюдалась в выборках пациентов из Мексики — в 45,7%, из Египта — в 57,14%, из Турции — в 62,9%, из Италии — в 69,2%, а у европейских пациентов из разных стран — в 69,0%.

Анализ распределения долей различных форм ГЭД по странам, для которых имеются релевантный объем данных, выявил четкую закономерность (Рисунок 1): во всех изученных регионах, включая Россию, доминирующей причиной ГЭД являются патогенные варианты гена *EDA*. Исключением является Турция, где мутации в *EDA* и *EDAR* встречаются с равной частотой (35,3% каждая). В большинстве проанализированных популяций вторым по распространённости геном, ассоциированным с ГЭД, является либо *EDAR*, либо *EDARADD*. Примечательно, что в российской популяции среди 261 неродственного пациента с ГЭД не было

зарегистрировано ни одного случая патогенного варианта в гене *EDARADD*, тогда как в других странах его вклад варьирует от 5,9% до 10%. В российской (текущей) и испанской когортах патогенные варианты гена *WNT10A* занимают второе место по частоте встречаемости среди всех мутаций, ассоциированных с ГЭД, составляя 8,7% и 8,5% случаев соответственно. Данные результаты согласуются с метаанализом, в котором *WNT10A*-ассоциированные формы ГЭД также занимают вторую позицию по распространённости с частотой 15–20% в мире, без привязки к конкретной популяции по данным HGMD v 2025.1. Статистически достоверная разница с учетом размера выборок и при поправке на множественные сравнения выявляется в отношении выявляемости патогенных вариантов в гене *EDARADD* в России и Испании, РФ и Египте, а также в генах *EDA* и *EDAR* в России и Турции.

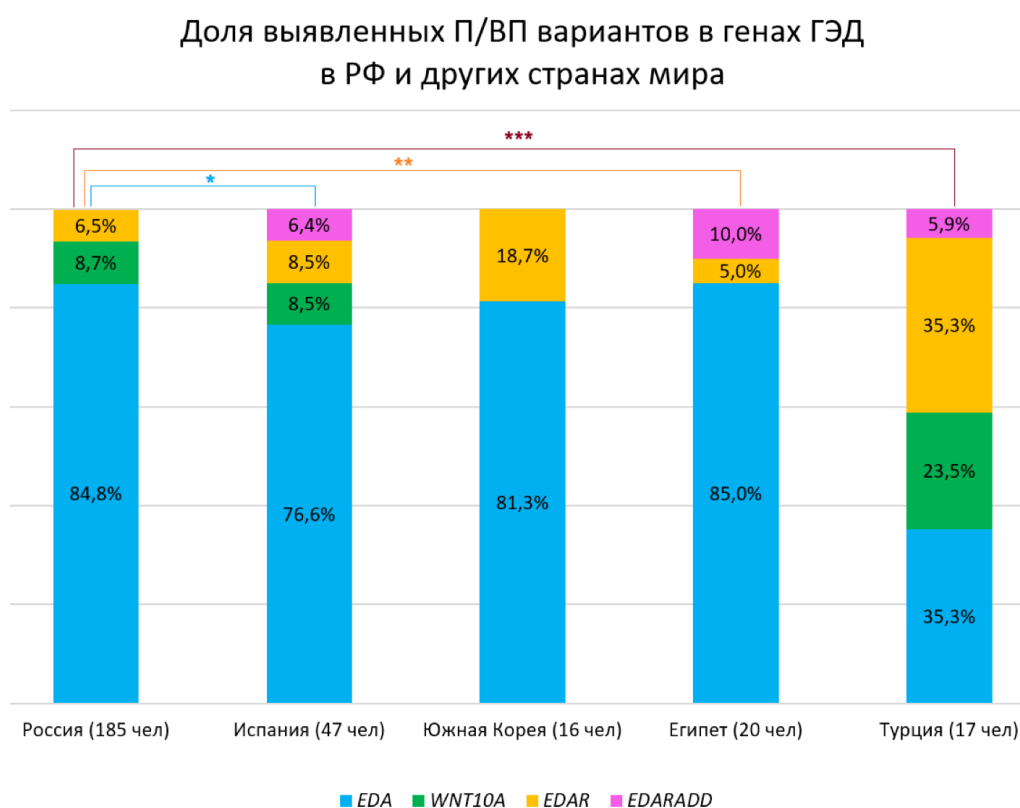


Рисунок 1 – Доля выявленных П/ВП-вариантов в генах ГЭД в РФ и в других странах мира

Спектр и частоты патогенных и вероятно патогенных вариантов в гене *EDA*

Патогенные варианты в гене *EDA* являются основной причиной ГЭД в исследуемой выборке, составляя 84,8% (n=157/185). Среди них выявлено 50 ранее описанных патогенных вариантов и 42 не описанный ранее вариант. Проведенный анализ распределения П/ВП вариантов в гене *EDA* выявил, что: однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) составили 75,1% (n=118/157) всех выявленных изменений. Делеции и дупликации, захватывающий один или несколько экзонов гена (CNV) были обнаружены в 12,1% случаев (n=19/157). Малые делеции протяженностью более 10 п.н. встречались с аналогичной частотой - 12,25% (n=19/157).

Статистически значимые различия ($p < 0,05$) обнаружены в распределении 89 уникальных П/ВП вариантов в гене *EDA*: сплайс-вариантов (3,4% в РФ против 9,5% в HGMD v2025.1, $p = 0,04$) и вариантов без сдвига рамки считывания (inframe) (11,2% в РФ против 3,0% в HGMD v2025.1, $p = 0,001$) (Рисунок 2). Нет значимых различий ($p > 0,05$) для: миссенс-, нонсенс вариантов, вариантом со сдвигом рамки считывания и CNV.

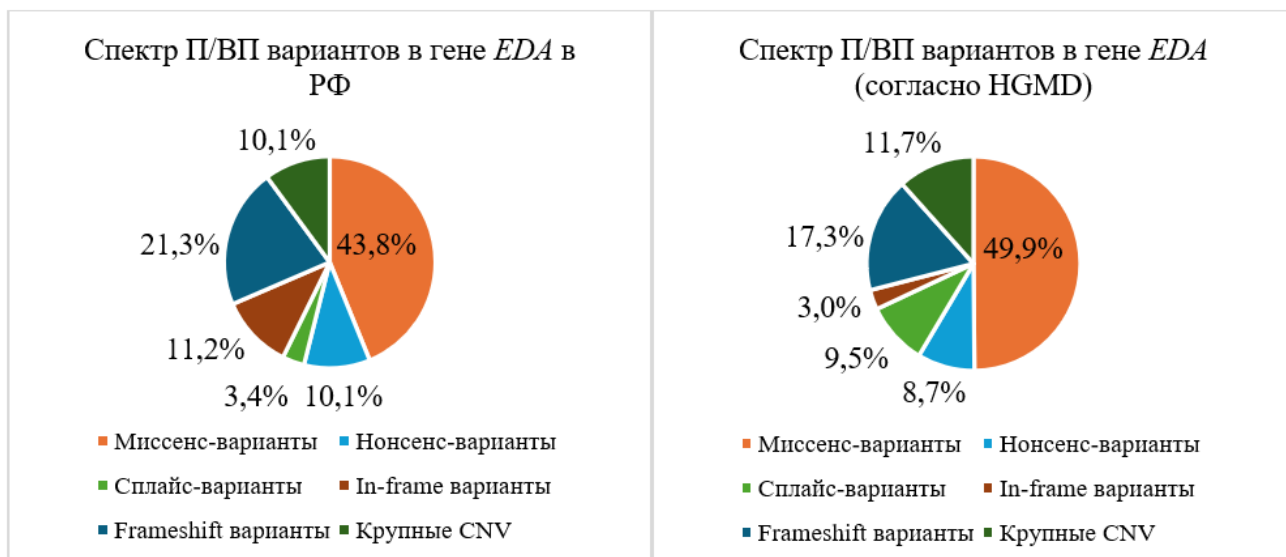


Рисунок 2 – Спектр П/ВП вариантов в гене *EDA* в РФ и в мире (согласно HGMD v 2025.1)

Наиболее частыми вариантами в исследуемой выборке оказались однонуклеотидные миссенс-варианты в гене *EDA*, связанные с заменой аргинина (Arg) в 153, 155 и 156 положениях, их частота составила 23,5% ($n = 37/157$). Это явление согласуется с мировыми данными по другим популяциям и может быть объяснено наличием богатого CpG участка в экзоне 2, т.к. известно, что при метилировании этого региона повышается вероятность C→T транзиций (Рисунок 3).

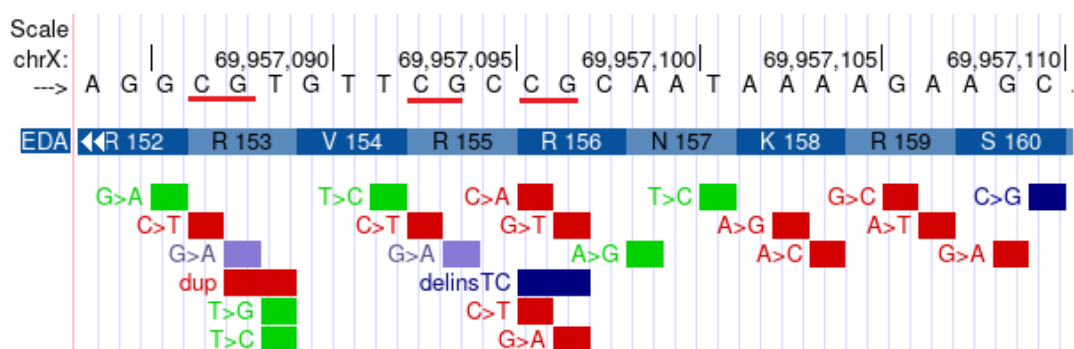


Рисунок 3 – Высокая частота CpG-островков в экзоне 2 гена *EDA*

В 23 случаях выявлены варианты неопределенного клинического значения (ВНКЗ), которые, тем не менее могут иметь отношение фенотипу ГЭД у пациентов при проведении дополнительных, уточняющих исследований, например, широкого сегрегационного или функционального анализа.

Частота унаследованных патогенных и вероятно-патогенных вариантов в *EDA* и возникших спонтанно (*de novo*)

В рамках исследования в 73 семьях был проведен сегрегационный анализ для пробандов с П/ВП вариантами в гене *EDA* и их родителей. Сегрегация выполнялась секвенированием по Сэнгеру в случае точковых мутаций и методом MLPA в случае CNV. Было обнаружено, что в 28,8% случаев (n=21/73) П/ВП вариант в гене *EDA* возникал *de novo*, то есть был обнаружен у пробанда и отсутствовал у родителей. В то же время в 71,2% случаев (52 из 73) этот вариант был унаследован пробандом от матери (если пробандом был мальчик) или от одного из родителей (если пробандом была девочка). В случае выявления спорадического генетического изменения в *EDA*, был проведен анализ биологического родства родителей и ребенка.

Клиническая значимость анализа профиля инактивации X-хромосомы на материале периферической крови женщин-носительниц патогенных и вероятно-патогенных вариантов в гене *EDA*

Среди всех случаев молекулярно-подтвержденной X-сцепленной (*EDA*-ассоциированной) ГЭД 17,2% были пробандами женского пола (n=27/157), у которых тяжесть клинических проявлений варьировала от легких до тяжелых. Проведен анализ инактивации X-хромосомы (XCI) у 51 носительницы П/ВП вариантов в гене *EDA* (27 женщин с симптомами ГЭД, и 24 - без клинических проявлений). Исследовали повторы CAG гена AR методом метил-чувствительной ПЦР. Классифицировали XCI на случайную ($\leq 75:25$), умеренно смещенную (75:25–80:20) или сильно смещенную ($>80:20$). Инактивацию аллеля *EDA* (мутантного или дикого типа) определяли по больным родственникам мужского пола. Установлено, что инактивация аллеля дикого типа чаще встречалась у женщин с симптомами ГЭД (p=0,034), но не являлась обязательным условием манифестации заболевания. Большинство женщин с клиническими проявлениями ГЭД демонстрировали случайный профиль инактивации X-хромосом (70,3%, n=19/27). Зарубежные исследования от 2019 и 2021 подтверждают, что паттерн инактивации X-хромосомы не определяет вариабельность фенотипа у женщин с X-ГЭД. Авторами продемонстрировано, что у значительной части пробандов с П/ВП вариантами в гене *EDA* наблюдается случайный характер инактивации X хромосомы, при этом даже преимущественная инактивация нормального аллеля не ассоциирована с утяжелением фенотипа. Таким образом, по результатам полученных данных не рекомендуется проведение анализа инактивации X-хромосомы у женщин с ВНКЗ в гене *EDA* для подтверждения патогенности и каузативности выявленного варианта. Оценка профиля инактивации X-хромосомы методом HUMARA у женщин-носительниц патогенного варианта в гене *EDA* также не позволяет прогнозировать тяжесть фенотипических проявлений.

Спектр и частоты патогенных и вероятно патогенных вариантов в гене *WNT10A*

Ген *WNT10A* является вторым по частоте вовлечённым геном при ГЭД в РФ в 8,7% случаев (n=16/185). Для него характерно наличие рекуррентных патогенных вариантов,

обнаруживаемых в компаунд-гетерозиготном или в гомозиготном состоянии (Таблица 1), включая с.321C>A (p.Cys107Ter) (59,4%), с.682T>A (p.Phe228Ile) (12,5%) и с.337C>T (p.Arg113Cys) (6,3%). Несмотря на то, что вариант с.682T>A (p.Phe228Ile) в гомозиготном состоянии зарегистрирован у 22 индивидов в базе данных gnomAD v3.1.2 с частотой аллеля 1,406%, его клиническая значимость подтверждается данными о повышенной встречаемости в компаунд-гетерозиготном состоянии у пациентов с наследственной патологией производных эктодермы в нашем исследовании и в работах других авторов. Таким образом, данный вариант следует рассматривать как гипоморфный (мягкий), способный приводить к выраженной классической картине ЭД при наличии второго патогенного варианта на альтернативном аллеле. Выявленные рекуррентные мутации в гене *WNT10A* не являются национальной российской особенностью, а встречаются также у итальянских и польских пациентов.

Таблица 1 – Спектр и частоты П/ВП вариантов в *WNT10A*

Номер ДНК, пол	<i>WNT10A</i> , вариант 1 Н – не описанный ранее	<i>WNT10A</i> , вариант 2 Н – не описанный ранее	Выявлено раз в когорте
ED188 (М), ED335 (Ж), ED249 (Ж), ED307 (Ж), ED85 (Ж), ED 41679/2024 (Ж)	с.321C>A (p.Cys107*)	с.321C>A (p.Cys107*)	6
ED173 (Ж), ED270 (Ж), ED272 (М)	с.321C>A (p.Cys107*)	с.682T>A (p.(Phe228Ile)	3
ED153 (Ж), ED214 (М)	с.321C>A (p.Cys107*)	с.337C>T (p.Arg113Cys)	2
ED140 (М)	с.321C>A (p.Cys107*)	с.391G>A (p.Ala131Thr)	1
ED375 (Ж)	с.321C>A (p.Cys107*)	с.742C>T (p.Arg248*)	1
ED277 (Ж)	с.1087_1100del (p.Asn363ArgfsTer60), Н	с.208C>T (p.Arg70Trp)	1
ED126 (Ж)	с.826T>C (p.Cys276Arg)	с.682T>A (p.(Phe228Ile)	1
ED353 (М)	dup 1 ex (hg38) g.219454020_219454085dup, Н	с.-3_57del60 (p.Met1_Glu19del) в <i>EDA</i>	1

Спектр и частоты патогенных и вероятно патогенных вариантов в гене *EDAR*

Патогенные мутации в гене *EDAR* были выявлены у 12/185 неродственных пациентов с ГЭД, что составило 6,5% всех молекулярно-подтверждённых случаев (Таблица 2). Поскольку для гена *EDAR* характерны как аутосомно-доминантный, так и аутосомно-рецессивный типы наследования, патогенный статус выявленных вариантов оценивали двумя способами. Для ранее описанных вариантов анализировали литературные данные, уделяя особое внимание ассоциированному с ними типу

наследования. В случае новых (ранее не описанных) вариантов, особенно при подозрении на доминантный тип наследования, проводили сегрегационный анализ в семьях для подтверждения или исключения происхождения *de novo*. Среди установленных патогенных вариантов в *EDAR* наиболее распространёнными оказались: 1) гомозиготный вариант с.71C>A (p.Ala24Asp) — 25%, рецессивный вариант с.1135G>A (p.Glu379Lys) — 16,6%, гетерозиготный вариант с.1072C>T (p.Arg358Ter) — 25%. Учитывая частоту этих вариантов, их следует расценивать как рекуррентные мутации в гене *EDAR* у пациентов из РФ. Кроме того, только у одной пациентки была выявлена обширная делеция, охватывающая весь ген *EDAR* и вероятно-патогенный гемизиготный вариант с.1123C>T (p.Arg375Cys) на другом аллеле.

Таблица 2 – Спектр и частоты П/ВП вариантов в гене *EDAR*

Номер ДНК, пол	ТН	<i>EDAR</i> , вариант 1 Н – не описанный ранее	<i>EDAR</i> , вариант 2 Н – не описанный ранее	Выявлен о раз в когорте
ED205 (М) ED209 (М) ED280 (М)	АР	с.71C>A (p.Ala24Asp)	с.71C>A (p.Ala24Asp)	3
ED44 (М)	АР	с.1135G>A (p.Glu379Lys)	с.126del (p.Leu43CysfsTer60), Н	1
ED237 (М)	АР	с.1135G>A (p.Glu379Lys)	с.1135G>A (p.Glu379Lys)	1
ED77 (Ж)	АР	с.1135G>A (p.Glu379Lys)	с.266G>A (p.Arg89His)	1
ED169 (Ж)	АР	Делеция гена <i>EDAR</i> , Н	с.1123C>T (p.Arg375Cys), Н	1
ED138 (М), ED177 (Ж), ED241 (Ж)	АД	с.1072C>T (p.Arg358Ter)	-	3
EDA271 (Ж)	АД	с.1098dup (p.Ala367ArgfsTer2), Н	-	1
ED354 (М)	АД	с.1144_1147del (p.Gly382Ter), Н	-	1

Спектр и частоты патогенных и вероятно патогенных вариантов в гене *EDARADD*

Патогенные варианты в гене *EDARADD* не были обнаружены ни у одного из обследованных пациентов, независимо от пола (n=0/261). В одном случае у девочки с классическим фенотипом ГЭД был идентифицирован гомозиготный/гемизиготный вариант с.61+1156G>T в гене *EDARADD* (NM_145861.3; chr1:236395661G>T, hg38). Хотя изначально данный вариант следует классифицировать как ВНКЗ, при картировании на альтернативный транскрипт гена *EDARADD* — NM_080738.4 (ENST00000359362.6) — он затрагивает канонический сайт сплайсинга (с.31+1G>T). Данный транскрипт кодирует

функциональную изоформу В белка EDARADD (205 а.к.), которая наряду с изоформой А (215 а.к.) активирует путь NF-κВ. Вероятно, после проведения функционального анализа мРНК данный вариант может быть переклассифицирован как вероятно-патогенный.

В другом случае при проведении анализа MLPA была выявлена сниженная интенсивность сигнала от экзона 3 гена *EDARADD*. Однако последующее секвенирование по Сэнгеру показало, что это связано с доброкачественным полиморфизмом с.144Т>С (р.Asp48=) на одном из аллелей, который снижал аффинность зонда MLPA. Более того у данного пациента присутствовала так же делеция 1 экзона гена *EDA*, что и являлось причиной ГЭД.

Эффективность методов геномного секвенирования в диагностике ГЭД

В рамках исследования 17 пациентам с ГЭД неясной этиологии проведено полногеномное секвенирование. У 6 (35,3%) выявлены варианты в генах, не ассоциированных с чистыми ГЭД, у 2 (11,7%) — выявлены ранее неидентифицированные изменения в гене *EDA* (Таблица 3). У одного пациента вариант с.801А>G (р.Ser267=) в *EDA* не был обнаружен ранее при секвенировании по Сэнгеру в 2014 году из-за отсутствия данных о его патогенности к моменту анализа данных. У пациентки ED_228 идентифицирована протяженная инверсия длиной 60 млн п.н. на хромосоме X с точками разрыва в интроне 3 гена *EDA* и интроне 2 гена *FAM9B* (g.70,019,902_9,086,467inv) (hg38), которую при панельном секвенировании идентифицировать не удалось в силу ограничений метода. В трех случаях диагностированы каузативные варианты в гене *TP63* (синдром ЕЕС). У одной пациентки ED_223, несмотря на проведенное ранее панельное секвенирование с анализом гена *TP63*, каузативный гетерозиготный вариант с.1883_1891delinsGCACT (р.Val628GlyfsTer75) не был идентифицирован ввиду недостаточного покрытия терминального экзона гена *TP63*, в котором был локализован вариант в используемой NGS-панели. У двух пациентов были обнаружены каузативные мутации в гене *FLG* (вульгарный ихтиоз), по одному случаю — варианты в генах *EPS8L3* (гипотрихоз 8 типа) и *CTSC* (синдром Папийона–Лефевра). У четырех пациентов обнаружены ВНКЗ, у пяти пациентов релевантных ВНП выявить не удалось. Результаты подтверждают целесообразность применения полногеномного секвенирования как метода первого выбора при атипичных формах ГЭД и при сходном фенотипе. Более того, использование полногеномного секвенирования повышает частоту выявления причины ГЭД и сходных по клиническим проявлениям заболеваний до 73,1%.

Расчетная частота X-сцепленной ГЭД в Российской Федерации

Для определения расчетной частоты X-ГЭД в РФ был вначале проведен анализ данных геномного секвенирования 62147 условно-здоровых женщин, полученных из Базы данных популяционных частот генетических вариантов населения РФ. ФМБА России. (Версия базы 59.1 от 03.10.2024). Учитывали: (1) число носительниц П/ВП вариантов в гене *EDA*, (2) долю *de novo* вариантов в гене *EDA* (28,8%), (3) долю CNV в гене *EDA* (12,2%).

На первом этапе был проведен отбор всех известных П/ВП вариантов в гене *EDA*, приводящих к ГЭД (n=546). Данные ВВП были отобраны исходя из результатов данной работы, а также по базам HGMD v. 2025.1, ClinVar (для вариантов с двумя и более ** в review status) и LOVD. В случае, если в литературе или базах данных исследуемый вариант в гене *EDA* был описан как приводящий к селективной агенезии зубов (OMIM 313500), он исключался из анализа. Классификация вариантов проводилась с учетом российских рекомендаций и критериев ACMG/ClinGen.

Далее была проведена оценка совокупной аллельной частоты отобранных П/ВП вариантов (n=546) в гене *EDA* в российской популяции среди условно здоровых женщин (n=62147). В выборке удалось обнаружить аллельную частоту только для трех вариантов c.612_629del (p.Ile205_Gly210del), c.1119G>C (p.Met373Ile) и c.1069C>T (p.Arg357Trp). Для остальных отобранных 543 вариантов в гене *EDA* обнаружить аллельную частоту не удалось.

Провели последовательный расчет частоты носительства точковых вариантов в гене *EDA* среди условно здоровых женщин:

$$\frac{3}{62147} = 4,827 \times 10^{-5}$$

Оценили истинную частоту носительства патогенных вариантов в гене *EDA* среди условно здоровых женщин с учетом процента CNV (12,3%):

$$q = \frac{4,827 \times 10^{-5}}{0,877} \approx 5,504 \times 10^{-5}$$

Пусть p - вероятность передачи аллеля сыну от матери-носительницы, следовательно:

$$p = q \times 0,5 \approx 2,752 \times 10^{-5}$$

Частота X-сцепленной ГЭД в РФ у мальчиков при учете доли *de novo* вариантов (28,8%) в *EDA* (m):

$$m = \frac{p}{(1 - 0,288)} = 3,86 \times 10^{-5}$$

Минимальная расчетная частота X-сцепленной ГЭД в РФ у мальчиков составила 3,86 случая на 100 000 новорожденных мальчиков (95% ДИ: 0.80 - 11.29). Основные допущения и ограничения проведенных расчётов приведены в тексте диссертации.

Алгоритм молекулярно-генетической диагностики у пациентов с ГЭД в зависимости от пола

В результате проведенного исследования было установлено, что причина ГЭД была определена у 61,5% пробандов женского пола (n=40/65). Большинство выявленных вариантов у пораженных женщин составили гетерозиготные изменения в гене *EDA* (n=23/40, или 57,5%). У мужчин с ГЭД (n=196) каузативная мутация была идентифицирована в 143 случаях (72,9%). Подавляющее большинство этих изменений также затрагивало ген *EDA* (n=132/143, 92,3%). Таким образом, мутации в гене *EDA* являются преобладающей причиной ГЭД как у мужчин, как и у женщин. При этом SNP составляют основной спектр патогенных вариантов в гене *EDA* у обоих полов, тогда как

крупные структурные перестройки в виде делеций или дупликаций с вовлечением одного или нескольких экзонов гена *EDA* встречаются реже – у 12,5% (5/40) женщин и 9,8% (14/143) мужчин. Наряду с этим, определенный вклад в развитие заболевания вносят однонуклеотидные полиморфизмы в генах *WNT10A* и *EDAR*: мутации в *WNT10A* выявлены у 3,5% (5/143) мужчин и 27,5% (11/40) женщин, а в *EDAR* – у 4,2% (6/143) мужчин и 15% (6/40) женщин, демонстрируя зависимые от пола различия в распределении генетических изменений.

На основании полученных данных разработан алгоритм молекулярно-генетической диагностики ГЭД в зависимости от пола (Рисунок 4).

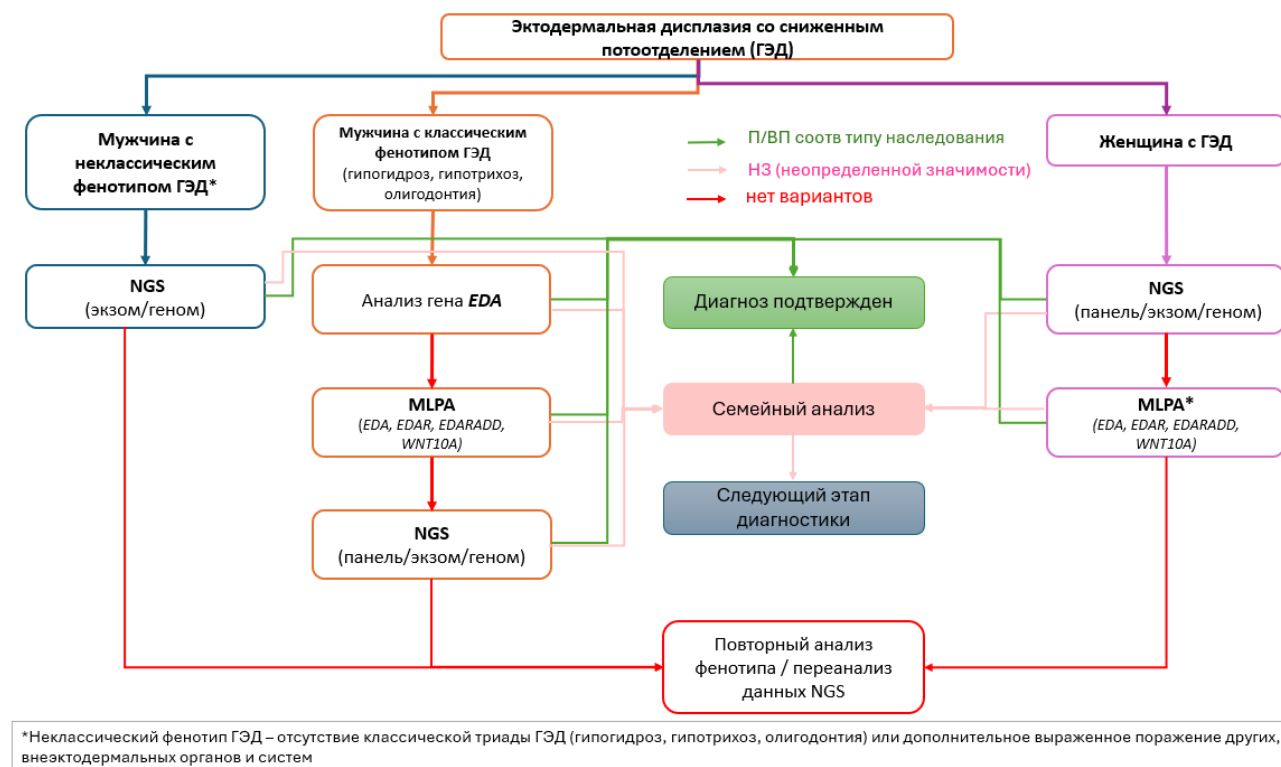


Рисунок 4 – Алгоритм диагностики ГЭД в зависимости от пола и тяжести фенотипа

ВЫВОДЫ

1. На репрезентативной выборке из 185 неродственных пробандов с каузативными вариантами в генах ГЭД установлена генетическая структура ГЭД в РФ. Доминирующей формой является *EDA*-ассоциированная (X-сцепленная) ГЭД, ответственная за 84,8% (n=157/185) генетически-подтверждённых случаев), меньший вклад вносят формы, связанные с генами *WNT10A* (8,7%, n=16/185) и *EDAR* (6,5%, n=12/185). Патогенные варианты в гене *EDARADD* в исследованной когорте не обнаружены.

Проведение полногеномного секвенирования позволяет установить причину у 47,0% пациентов (n=8/17) с ранее не установленной причиной ГЭД при использовании рутинных методов диагностики.

2. Охарактеризованы спектры вариантов в генах ГЭД. Уникальные П/ВП варианты в гене *EDA* представлены миссенс- (43,8%), со сдвигом рамки считывания - (21,3%), нонсенс- (10,1%), сплайс- (3,4%) вариантами, вариантами без сдвига рамки считывания - (11,2%), а также CNV - (12,3%). Обнаружены статистически значимые отличия в распределении типов мутаций по сравнению с данными HGMD v. 2025.1: в РФ выявлена меньшая доля сплайс-вариантов (3,4% против 9,5%) и большая доля вариантов без сдвига рамки считывания (11,2% против 3,0%). Установлены рекуррентные мутации в генах ГЭД: в *EDA* миссенс-варианты с.457C>T (p.Arg153Cys), с.463C>T (p.Arg155Cys), с.466C>T (p.Arg156Cys), с.467G>A (p.Arg156His), обуславливающие причину заболевания в 23,5% случаев X-сцепленной ГЭД.

В гене *WNT10A* идентифицирован вариант с.321C>A (p.Cys107Ter), встречающийся на 59,4% аллелях, с.682T>A (p.Phe228Ile) - на 12,5% аллелях, с.337C>T (p.Arg113Cys) - на 6,3% аллелях. В гене *EDAR* выявлен вариант с.71C>A (p.Ala24Asp), встречающийся на 25% аллелей, с.1135G>A (p.Glu379Lys) - на 16,6% аллелей, с.1072C>T (p.Arg358Ter) - у 25% пациентов с *EDAR*-ассоциированной формой ГЭД.

3. Установлена частота возникновения *de novo* мутаций в гене *EDA*: 28,8% (n=21/73) случаев.

4. Анализ инактивации X-хромосомы методом HUMARA в лимфоцитах периферической крови у женщин не позволяет переклассифицировать выявленные ВНКЗ в гене *EDA*, а также не позволяет прогнозировать степень тяжести ГЭД у носительниц П/ВП вариантов в гене *EDA*. Инактивация аллеля дикого типа чаще встречается у женщин с симптомами заболевания (p-value = 0,034), но не является обязательным условием для проявления ГЭД. Большинство женщин с клиническими проявлениями ГЭД демонстрировали случайный профиль инактивации X-хромосом (70,3%, n=19/27).

5. На основании анализа популяционных данных, рассчитана минимальная частота X-сцепленной ГЭД в РФ - 3,86 случая на 100 000 новорожденных мальчиков (95% ДИ: 0.80 - 11.29).

6. На основании результатов исследования предложена схема молекулярной диагностики для пациентов с ГЭД в зависимости от пола и фенотипа. Для пациентов мужского пола с классическим фенотипом ГЭД рекомендовано последовательное проведение секвенирования гена *EDA* по Сэнгеру, MLPA-анализа основных генов ГЭД с

последующим NGS-секвенированием данных генов при отрицательных результатах. У женщин с ГЭД диагностический алгоритм включает первоочередное NGS-секвенирование, включающее гены *EDA*, *EDAR*, *EDARADD*, *WNT10A* с последующим MLPA-анализом указанных генов. В случаях неклассического фенотипа ГЭД независимо от пола пациента показано первоочередное проведение полноэкзомного/полногеномного секвенирования как метода первичной диагностики.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. С учётом установленной генетической гетерогенности ГЭД, предлагается поэтапный алгоритм молекулярно-генетической диагностики для пациентов мужского пола с классической триадой симптомов (гипотрихоз, гипогидроз, олигодонтия). На первом этапе рекомендуется выполнение поиска точковых мутаций в гене *EDA* методом секвенирования по Сэнгеру. В случае отрицательного результата, следующим шагом является применение MLPA, позволяющей исключить наличие крупных делеций/дупликаций в ключевых генах: *EDA*, *WNT10A*, *EDAR* и *EDARADD*. Для дальнейшего углублённого анализа, целесообразно использование технологий NGS (панельное секвенирование генов ГЭД, полноэкзомный или полногеномный анализ).

2. Ввиду преимущественно мягких фенотипических проявлений ГЭД у пациентов женского пола, рекомендуется применение многоступенчатого алгоритма молекулярно-генетического тестирования. На первоначальном этапе наиболее эффективным подходом представляется проведение высокопроизводительного секвенирования генов *EDA*, *EDAR*, *EDARADD* и *WNT10A*, направленного в первую очередь, на идентификацию точковых нуклеотидных замен. При отсутствии патогенных вариантов по результатам NGS-анализа, следующим этапом рекомендуется выполнение MLPA-тестирования для обнаружения CNV в указанных генах.

3. При интерпретации результатов исследования гена *WNT10A* необходимо обращать внимание на гипоморфный вариант с.682T>A (p.Phe228Ile), который имеет высокую аллельную частоту в базе данных gnomAD v3.1.2 (1,406%, 22 гомозиготы), и может быть отсечен различными фильтрами при биоинформатическом анализе.

4. При консультировании пациенток-носительниц П/ВП вариантов в гене *EDA* касаясь рисков повторения заболевания, необходимо проговаривать, что клинические проявления ГЭД в той или иной степени возможны и у их дочерей, даже в отсутствии неравной инактивации X-хромосомы.

5. Анализ инактивации X-хромосомы по лимфоцитам периферической крови методом HUMARA не рекомендуется для женщин-носительниц ВНКЗ в гене *EDA*, так как это не позволяет уточнить патогенность выявленных вариантов, а также это не позволяет прогнозировать степень тяжести фенотипа у подтвержденных носительниц П/ВП в гене *EDA*.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Список статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России

1. **Ковальская В.А.**, Череватова Т.Б., Поляков А.В., Рыжкова О.П. Молекулярно-генетическая характеристика гипогидротических эктодермальных дисплазий. // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2023. – Т. 27(6). – С. 676-683. (Scopus, Web of Science)
2. **Ковальская В.А.**, Череватова Т.Б., Зинина Е.В., Степанова А.А., Щагина О.А., Поляков А.В., Рыжкова О.П. Прогностическая значимость инактивации X-хромосомы у женщин-носительниц мутаций в гене EDA. // Медицинская генетика. – 2025. – Т. 24(6). – С. 66-69.
3. **Kovalskaia VA**, Cherevatova TB, Zinina EV, Shagina OA, Vorontsova EO, Matyushchenko GN, Demina NA, Petukhova MP, Markova TV, Guseva DM, Galkina VA, Anisimova IV, Stepanova AA, Chuhrova AL, Sharova MV, Bostanova FM, Voskanyan AE, Polyakov AV, Ryzhkova OP. Mutational spectrum of EDA, EDAR, EDARADD, and WNT10A genes in the largest cohort of Russian patients with hypohidrotic ectodermal dysplasia. // Orphanet J Rare Dis. – 2026. – Vol.21:45. – P. 1-13. (Scopus, Web of Science)

Список публикаций в других изданиях

1. **Valeriia Kovalskaia**, Tatiana Cherevatova, Olga Shchagina, Aleksander Polyakov, Oksana Ryzhkova. P06.020.A Molecular aspects of hypohidrotic ectodermal dysplasias in Russia. Abstracts from the 57th European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Hybrid Posters. // Eur J Hum Genet 32. – 2024. – Suppl 2. – P. 1372
2. **Valeriia Kovalskaia**, Tatiana Cherevatova, Elena Zinina, Anna Stepanova, Olga Schagina, Aleksander Polyakov, Oxana Ryzhkova, MD, PhD FSBSI Research Centre for Medical Genetics, Moscow, Russian Federation. P06.051.B X-chromosome inactivation patterns and clinical manifestations in Russian females with EDA mutations. Abstracts from the 58th European Society of Human Genetics (ESHG) Conference: Hybrid Posters. // Eur J Hum Genet 33. – 2025. – Suppl 1. – P. 673-674

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- ACMG — American College of Medical Genetics and Genomics, Американская коллегия медицинской генетики и геномики
- gnomAD — The Genome Aggregation Database, База данных по агрегации геномов
- ClinVar — база данных о вариантах нуклеотидной последовательности человека и ассоциированных фенотипах
- CNV — copy number variation, вариация числа копий экзонов гена/гена
- g. — геномная координата (hg38)
- HGMD — Human Gene Mutation Database (база данных опубликованных вариантах нуклеотидной последовательности, ответственных за наследственные заболевания человека, курируется Институтом Медицинской Генетике в г. Кардиффе
- HGVS — Human Genome Variation Society (Общество по изучению вариаций генома человека)
- MLPA — Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification – Количественная мультиплексная лигазо-зависимая амплификация проб
- NGS — next generation sequencing, секвенирование следующего поколения
- OMIM — Online Mendelian Inheritance in Man – база данных менделирующих заболеваний человека
- SNP — single nucleotide polymorphism, однонуклеотидный полиморфизм
- XCI — Профиль инактивации X-хромосом у женщин, определенный методом HUMARA
- X-ГЭД — X-сцепленная эктодермальная дисплазия, обусловленная патогенными и вероятно патогенными вариантами в гене *EDA*
- ВНП — вариант нуклеотидной последовательности
- ВНКЗ — вариант неопределенного клинического значения, согласно критериям ACMG и ClinGen
- ГЭД — гипогидротическая эктодермальная дисплазия
- ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
- МПС — массовое параллельное секвенирование
- п.н. — пар нуклеотидов
- ПЦР — полимеразная цепная реакция
- П/ВП — патогенные и/или вероятно патогенный (вариант нуклеотидной последовательности)
- РФ — Российская Федерация
- ЭД — эктодермальная дисплазия